



Plateforme de présence digitale intelligente
pour les PME marocaines

Filière : Génie Informatique — DUT 2^e année

École : EST Meknès

Entreprise : Minnova Consulting, Tinghir

Période : 11/04/2026 – 11/06/2026

Durée : 2 mois (Stage PFE)

Table des matières

1	Problématique	2
2	Solution — Sahel.ai	2
3	Fonctionnalités Principales	2
4	Technologies Utilisées	2
5	Modèle Conceptuel des Données (MCD)	3
6	Modèle Logique des Données (MLD)	3
7	Diagramme de Cas d’Utilisation (Use Case UML)	4
8	Diagramme de Classes (Class Diagram UML)	4
9	Valeur pour Minnova Consulting	4
10	Budget	5

Problématique

La grande majorité des petits commerces au Maroc (hôtels, restaurants, pharmacies, boutiques) n'ont aucune présence digitale. Ils ne peuvent pas être trouvés en ligne, ne répondent pas aux clients en dehors des heures d'ouverture, et perdent des opportunités commerciales chaque jour. Créer un site web reste trop coûteux et trop technique pour la plupart des petits entrepreneurs.

Solution — Sahel.ai

Sahel.ai est une plateforme SaaS qui offre à tout commerce marocain une présence digitale complète en moins de 5 minutes, sans compétence technique requise. Le propriétaire soumet un formulaire, télécharge ses documents (FAQ, menu, tarifs), et la plateforme génère automatiquement :

- Un mini-site web hébergé automatiquement
- Un chatbot IA multilingue (RAG)
- Un QR code imprimable
- Un tableau de bord analytique

Sahel () = « facile » en arabe. Le nom reflète la mission : rendre le digital accessible à tous les commerçants marocains.

Fonctionnalités Principales

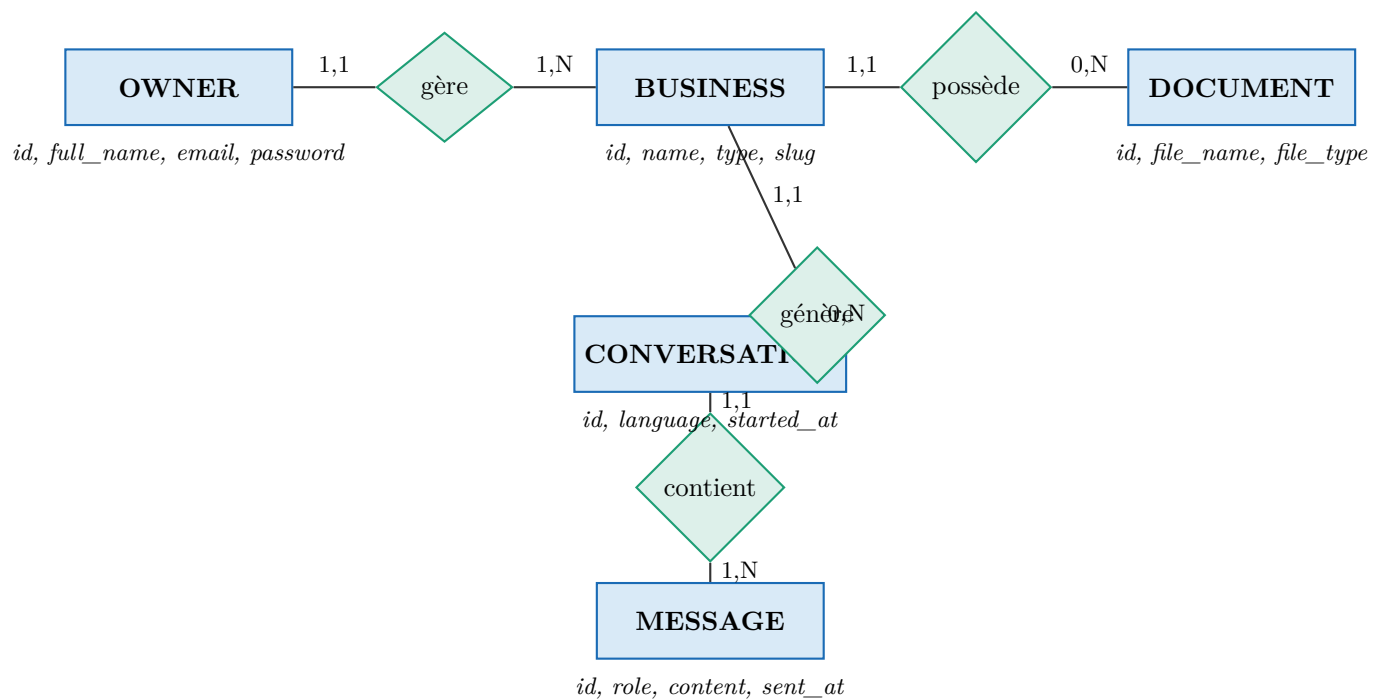
- Chatbot IA entraîné sur les documents propres au commerce (architecture RAG)
- Mini-site web généré et hébergé automatiquement sur Sahel.ai
- Support multilingue : arabe, français, anglais (détection automatique de la langue)
- Génération de QR code téléchargeable pour affichage physique en magasin
- Tableau de bord propriétaire avec analytique des conversations
- Flux de réservation / demande via le chat (notification WhatsApp / e-mail)
- Compatible tous types de commerces : hôtel, restaurant, pharmacie, boutique, clinique
- Script d'intégration pour les commerces ayant déjà un site web existant

Technologies Utilisées

L'architecture repose sur le paradigme **RAG** (Retrieval-Augmented Generation) : les documents uploadés sont indexés dans une base vectorielle, et le modèle de langage génère ses réponses en s'appuyant uniquement sur ces données métier.

Couche	Technologie	Rôle
Langage	Python	Backend, logique IA et pipeline RAG
Langage	JavaScript (React)	Interface utilisateur (frontend)
Framework	FastAPI	Serveur REST API
IA / RAG	LangChain	Orchestration du pipeline documentaire
Modèle LLM	Groq API	Inférence Llama 3
Base vectorielle	ChromaDB	Stockage des embeddings
Base de données	Supabase (PostgreSQL)	Données utilisateurs
Frontend	Vercel	Hébergement frontend
Backend	Koyeb	Hébergement backend
Versioning	GitHub	Gestion du code source

Modèle Conceptuel des Données (MCD)



Modèle Logique des Données (MLD)

Le MLD déduit du MCD est le suivant (souligné = clé primaire, *italique*# = clé étrangère) :

- **OWNER** (id, full_name, email, password_hash, created_at)
- **BUSINESS** (id, owner_id#, name, type, slug, description, created_at)
- **DOCUMENT** (id, business_id#, file_name, file_type, file_url, uploaded_at)
- **CONVERSATION** (id, business_id#, language, visitor_ip, started_at)
- **MESSAGE** (id, conversation_id#, role, content, sent_at)

Diagramme de Cas d'Utilisation (Use Case UML)

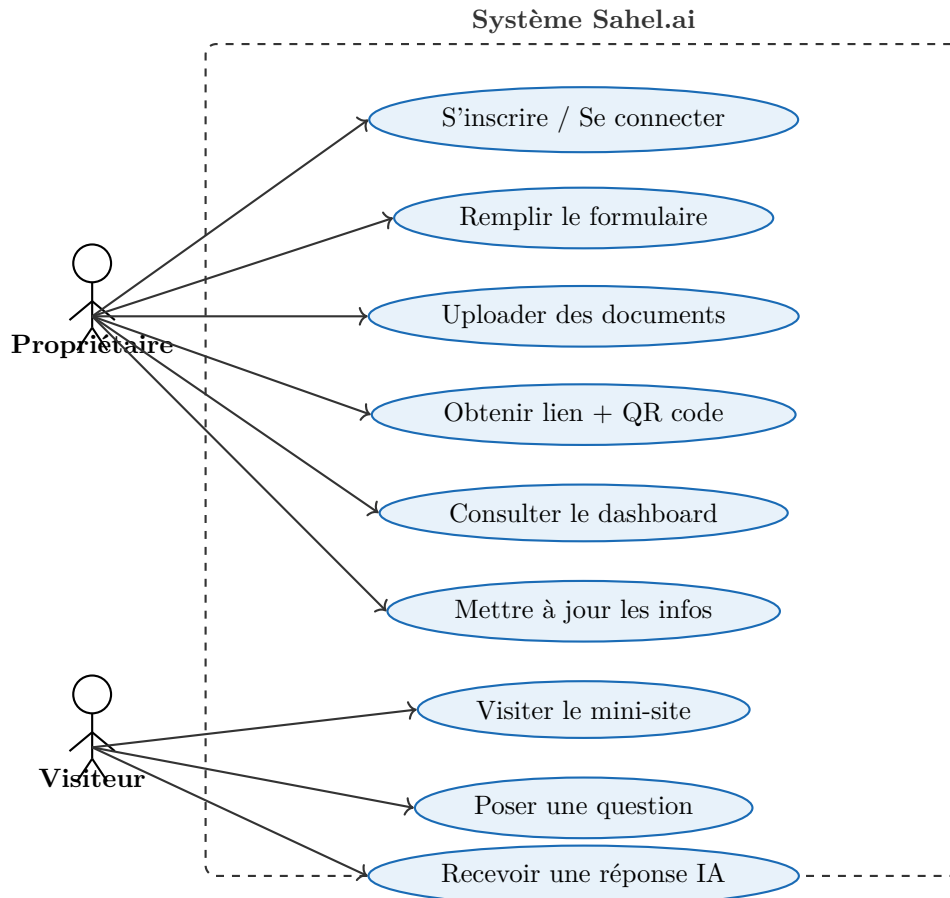
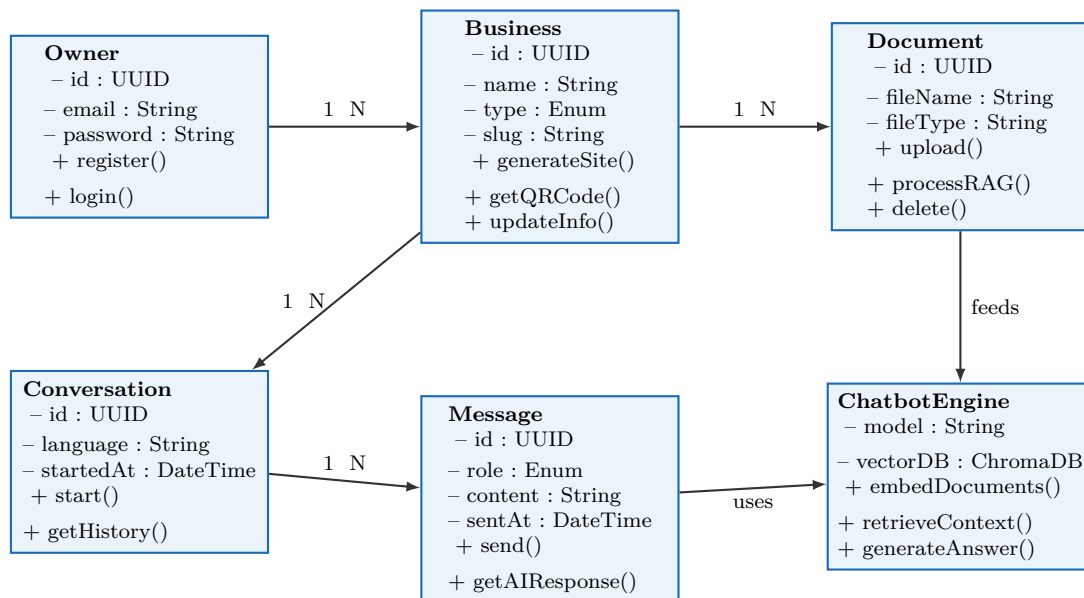


Diagramme de Classes (Class Diagram UML)



Valeur pour Minnova Consulting

Sahel.ai s'aligne directement avec la mission de Minnova : la transformation digitale des entreprises marocaines. La plateforme peut être proposée comme service aux clients existants et futurs de

l'agence :

- Outil démontrable immédiatement aux prospects lors des visites commerciales
- Réduction du délai et du coût de mise en ligne pour les clients PME
- Produit scalable conçu spécifiquement pour le marché marocain (multilingue, QR, hors ligne)
- Valorisation de Minnova comme acteur d'innovation technologique dans la région de Tinghir

Budget

Budget total : 0 dirham. Toutes les technologies utilisées disposent de tiers gratuits permanents (Groq API, Vercel, Koyeb, Supabase, ChromaDB).